

QUE ES ACKERMANN

¿Cómo funciona?

El principio de Ackerman enuncia que cuando un vehículo gira en una curva, los ejes de todas las ruedas deben concurrir en un punto, el centro instantáneo de rotación. La mangueta de la rueda interior debe de girar un ángulo mayor que la de la rueda exterior, luego se precisa una divergencia de las ruedas delanteras cuando se toman las curvas para evitar el desgaste de las cubiertas y evitar el deslizamiento. Con el mecanismo, anteriormente mencionado, conseguimos una geometría óptima para la dirección. Para seguir este principio se hace que el ángulo de giro de la rueda interior sea mayor que la exterior, es decir, como se muestra en la figura.

¿Por qué se llama “Ackermann”?

El sistema fue desarrollado por Georg Lankensperger y patentado por Rudolf Ackermann en el siglo XIX. Su objetivo es que el vehículo tome curvas sin que las ruedas patinen.

1. Estructura Mecánica (Chasis Ackermann)

Ackermann Steering imita la dirección de los autos reales:

Ruedas delanteras giran para cambiar de dirección.

Ruedas traseras impulsan el movimiento.

Componentes básicos:

Chasis rígido, preferentemente de aluminio o acrílico.

2 ruedas delanteras conectadas a un sistema de dirección (usualmente mediante una barra Ackermann y un servo de dirección).

2 ruedas traseras fijas que proporcionan tracción (conectadas a motores DC o brushless).

Consideraciones:

Debes diseñar la geometría Ackermann correctamente: cuando giras, las ruedas internas deben girar más que las externas para evitar deslizamiento.

Puedes usar un mecanismo de dirección basado en servo con links mecánicos o una cremallera de dirección.

FORMULA ACKERMANN

¿Qué se busca con este cálculo?

Cuando un vehículo gira, las ruedas interiores deben girar más que las exteriores. El cálculo de Ackermann sirve para determinar esos ángulos de giro, en base a la geometría del vehículo.

Parámetros necesarios:

L : distancia entre ejes (entre el eje delantero y trasero)

W : ancho de vía (distancia entre las ruedas delanteras)

R : radio de giro (distancia desde el centro de giro al eje medio trasero)

θ_o : ángulo de giro de la rueda exterior

θ_i : ángulo de giro de la rueda interior

Fórmulas de Ackermann:

Cuando conoces el ángulo de giro deseado del vehículo (respecto a su centro trasero), puedes calcular los ángulos de cada rueda delantera con estas fórmulas:

$$\theta_i = \tan^{-1} \left(\frac{L}{R - \frac{W}{2}} \right)$$

$$\theta_o = \tan^{-1} \left(\frac{L}{R + \frac{W}{2}} \right)$$

Ejemplo:

Supongamos un robot con:

- Distancia entre ejes $L = 20 \text{ cm}$
- Ancho entre ruedas delanteras $W = 15 \text{ cm}$
- Radio de giro $R = 50 \text{ cm}$

Entonces:

$$\theta_i = \tan^{-1} \left(\frac{20}{50 - 7.5} \right) = \tan^{-1}(0.4706) \approx 25.1^\circ$$

$$\theta_o = \tan^{-1} \left(\frac{20}{50 + 7.5} \right) = \tan^{-1}(0.3478) \approx 19.2^\circ$$

Esto significa que:

La rueda interior debe girar unos 25.1°

BOCETO DEL ROBOT ACKERMANN

